Оганисян М.О 4ИСИП-1023

Тема 1: Аудит доступности сайта.

Цель: Провести аудит доступности собственного веб-приложения на соответствие требованиям WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019, освоить ручные и автоматизированные методы проверки доступности, выявить барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, устранить найденные нарушения и подтвердить результат повторной проверкой.

Предметная область:

Ход работы:

1. Подготовить объект аудита и изучить критерии доступности:

Четыре принципа доступности:

- Perceivable (Воспринимаемость) - информация и компоненты интерфейса должны быть представлены в форме, доступной для восприятия.

- Operable (Управляемость) - интерфейс должен быть доступен для взаимодействия, пользователи должны иметь возможность управлять им разными способами (не только мышью).

- Understandable (Понятность) - информация и работа интерфейса должны быть логичными, предсказуемыми и понятными пользователю.

- Robust (Надёжность) - контент должен корректно интерпретироваться широким кругом пользовательских приложений, включая вспомогательные технологии (скринридеры, лупы и т. д.).

Подробнее о принципах:

– Воспринимаемость. Контент должен быть доступен для всех органов чувств. Например, для изображений нужны текстовые описания (alt-атрибуты), для видео - субтитры, а текст должен иметь достаточный контраст с фоном.

– Управляемость. Вся функциональность должна быть доступна с клавиатуры. Нужно давать пользователям достаточно времени на работу с

контентом, избегать контента, который может вызвать судороги или другие нежелательные реакции (например, мигающие элементы).

– Понятность. Интерфейс и контент должны быть логичными и предсказуемыми. Текст должен быть удобочитаемым, поведение элементов - понятным, а ошибки - объяснимыми и с подсказками по исправлению.

– Надёжность. Контент должен корректно работать в разных средах - на разных устройствах, браузерах и с вспомогательными технологиями.

Уровни соответствия:

– A (Минимальный) Закрывает базовые барьеры, без которых сайт будет практически недоступен для большинства пользователей с инвалидностью. Включает такие требования, как текстовые альтернативы для изображений, доступность с клавиатуры, управление анимацией.

– AA (Средний) Касается более сложных барьеров. Например, здесь уже требуется аудиодескрипция для видео, определённое соотношение контрастности текста и фона, видимый клавиатурный фокус у элементов. Этот уровень считается стандартом для большинства современных сайтов и часто требуется законодательством.

– AAA (Максимальный) Включает самые строгие требования. Большинство критериев этого уровня направлены на устранение барьеров для конкретных групп пользователей, например, с когнитивными особенностями (дислексия, СДВГ). Примеры: перевод видео на язык жестов, продвинутый уровень контрастности, полная поддержка клавиатуры без исключений. Достичь этого уровня сложно, поэтому его обычно не ставят целью для всего сайта целиком, но можно стремиться к нему в отдельных, особенно важных зонах.

Каждый следующий уровень включает требования предыдущего и добавляет новые, более строгие. Например, чтобы соответствовать уровню AAA, нужно выполнить все критерии уровней A, AA и AAA.

2. Выполнить автоматизированную проверку доступности:

Для анализа главной страницы сайта https://priut-sun.ru/ были использованы два инструмента: встроенная панель Lighthouse (категория Accessibility) в DevTools и расширение WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool).

Итоговая оценка Lighthouse отображена на рисунке 1:

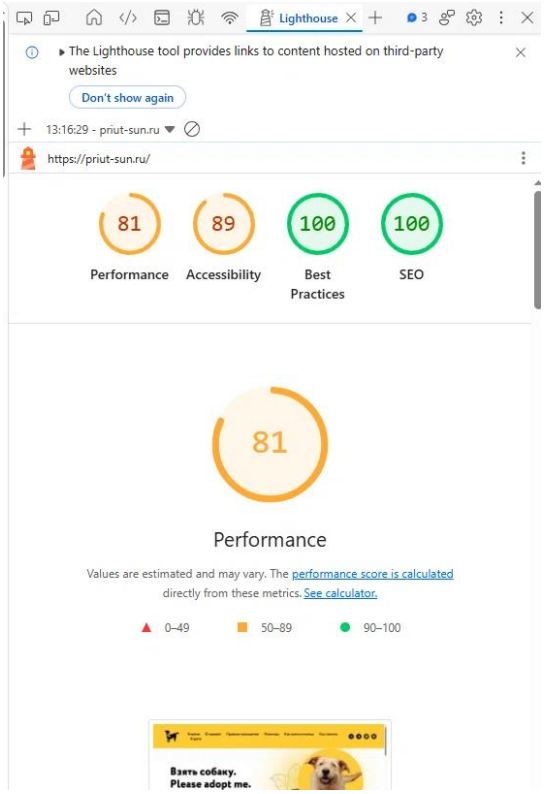


Рисунок 1 – Оценка Lighthouse

Инструмент Lighthouse оценил доступность главной страницы в 89 баллов (из 100). Это хороший показатель, однако он указывает на наличие критических ошибок, которые делают сайт неудобным для пользователей с ограниченными возможностями (в частности, для незрячих пользователей и людей с плохим зрением).

В ходе проверки WAVE обнаружил:

– 7 ошибок (красные маркеры): среди них отсутствие языка страницы, 4 пустые ссылки (без текста) и 2 поля ввода без подписей (Missing form label).

– 8 ошибок контраста: инструмент подчеркнул элементы, где текст слишком бледный или сливается с фоном (например, кнопки навигации и подвал).

– 11 предупреждений (желтые маркеры): самое важное из них - нарушение структуры заголовков (No heading structure). Также есть предупреждения о дублирующихся ссылках.

Найденные ошибки и предупреждения:

В ходе проверки обоими инструментами были выявлены следующие основные проблемы:

– Отсутствует язык страницы (нет атрибута lang у тега <html>) - нарушение критерия 3.1.1.

– Низкий контраст (WAVE нашел 8 элементов с недостаточным контрастом, Lighthouse также указал на эту проблему) - нарушение критерия 1.4.3.

– Пустые ссылки (4 ссылки без текстового описания, например, иконки соцсетей) - нарушение критерия 4.1.2.

– Отсутствие меток у полей форм (2 поля ввода без привязанного <label>) - нарушение критериев 1.3.1 и 4.1.2.

– Отсутствие структуры заголовков (WAVE выдал предупреждение об отсутствии корректной иерархии H1–H6) - нарушение критерия 1.3.1.

– Выполнить ручную проверку доступности:

При нажатии на tab фокус корректно перемещается по ссылкам и кнопкам, не застревая в компонентах, что видно на рисунке 2.

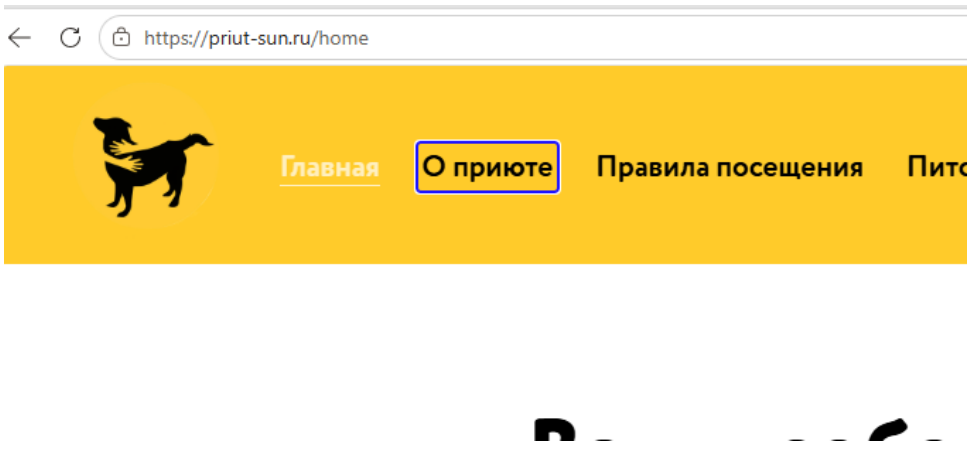


Рисунок 2 – Перемещение через tab

Для проверки контрастности элементов на сайте использован инструмент WAVE. Проверка показала, что контраст на сайте очень

неоднородный: одни элементы читаются отлично, а другие - практически сливаются с фоном.

1. Хороший контраст (кнопки):

При проверке кнопки «Как помочь» (черный текст на желтом фоне), отображенной на рисунке 3, коэффициент контрастности составил 12.34. По стандарту WCAG для обычного текста требуется минимум 4.5:1, поэтому этот показатель отлично проходит проверку. Текст читается легко. Цвета: текст #000000, фон #FABD00. Шрифт: 26px CirceRounded, Arial, sans-serif.

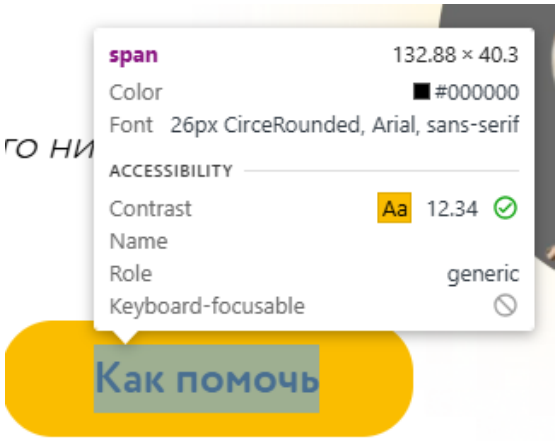


Рисунок 3 – Проверка контрастности

2. Плохой контраст:

Инструмент WAVE выявил 2 ошибки контраста (Very low contrast). На скриншоте видно, что заголовок «О нашем проекте» имеет контраст всего 1.7:1. Это значительно ниже минимального порога (4.5:1). Светлый текст на светло-желтом фоне делает этот заголовок практически нечитаемым для людей с нарушениями зрения.

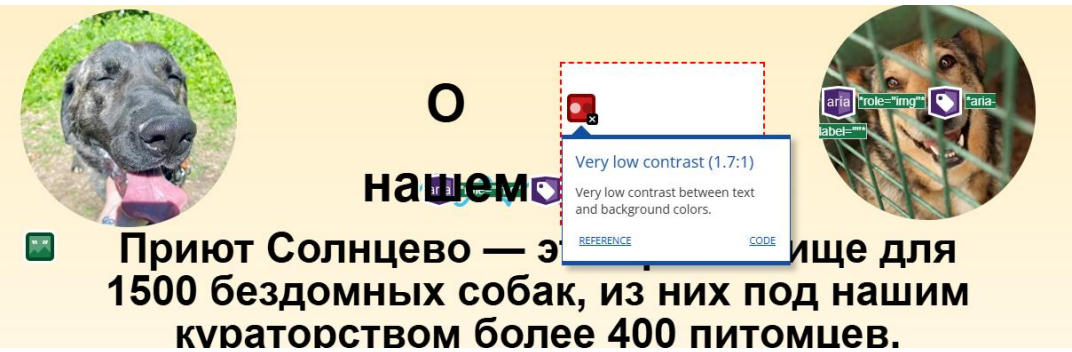


Рисунок 4 – Ошибка контрастности в wave

Для проверки масштабируемости я увеличила масштаб страницы в браузере до 200%.

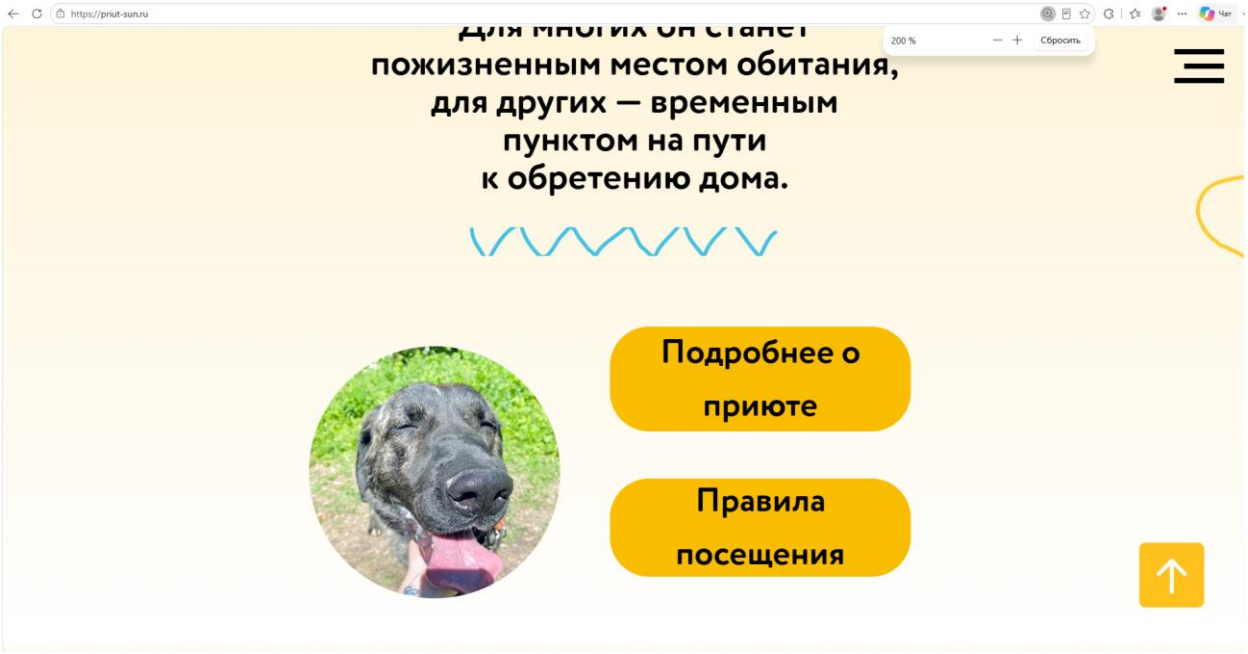


Рисунок 5 – Проверка масштабируемости

При увеличении масштаба сайт ведёт себя корректно. Структура страницы не ломается, элементы не наезжают друг на друга. Текст увеличивается пропорционально, кнопки («Подробнее о приюте», «Правила посещения») становятся крупнее, изображения сохраняют свои пропорции и не искажаются.

Меню навигации для удобства сворачивается в «бургер-меню» (иконка с тремя полосками в правом верхнем углу), что является правильным решением для адаптивности при крупном шрифте. Кнопка быстрого возврата наверх (желтая стрелка) также остаётся доступной, не перекрывает основной контент и удобна для нажатия.

Проверка иерархии заголовков (h1-h6) и атрибута lang:

Атрибут lang отсутствует, что видно на рисунке 6. Тег <html> не содержит атрибута языка. Это нарушает критерий 3.1.1 (Уровень А).

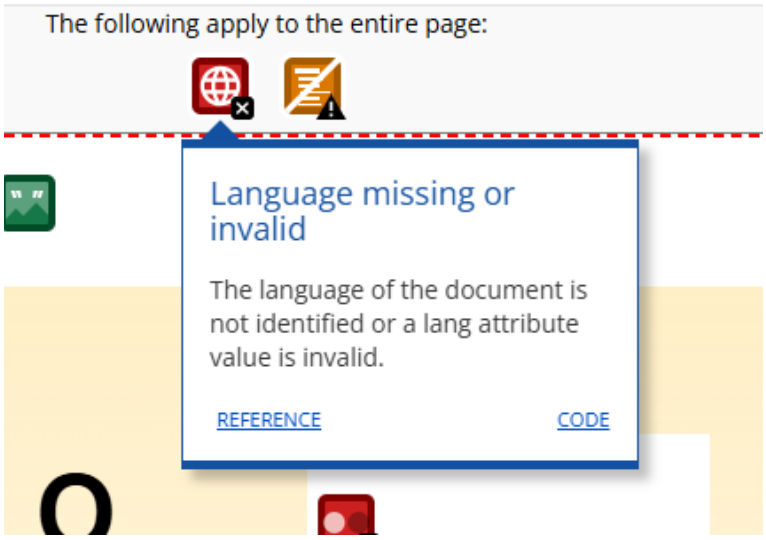


Рисунок 6 – Ошибка наличия lang

Иерархия заголовков полностью отсутствует. Инструмент WAVE выдал ошибку «No heading structure» (На странице нет заголовков). В коде сайта нет ни главного <h1>, ни подзаголовков <h2>–<h6>. Весь текст сверстан обычными блоками. Из-за этого программа экранного доступа не может построить дерево заголовков, и незрячему пользователю невозможно быстро ориентироваться по странице (нарушение критерия 1.3.1, Уровень А).

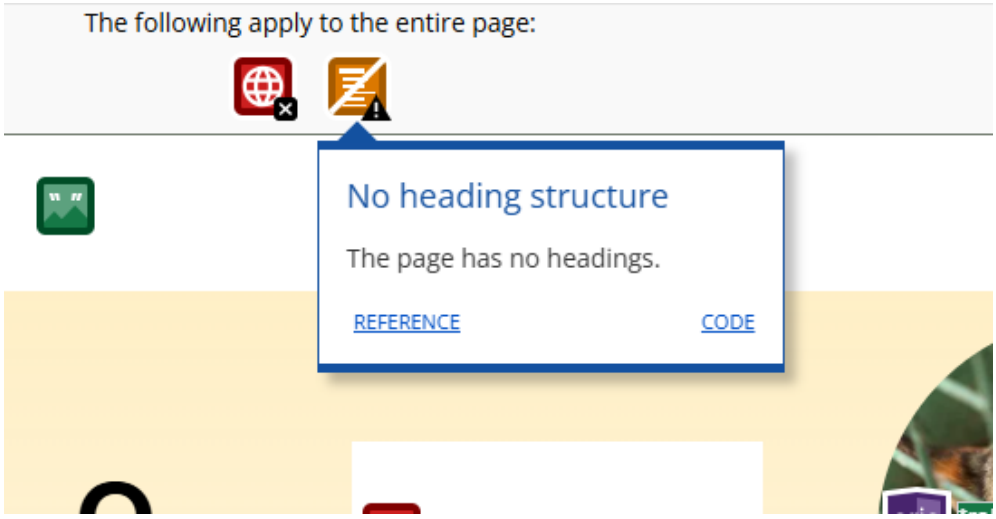


Рисунок 7 – Ошибка наличия иерархии заголовков

Навигация с клавиатуры работает, но семантическая структура (заголовки, язык) и описания для незрячих пользователей (alt-тексты, названия ссылок) находятся в неудовлетворительном состоянии. Сайт требует доработки для соответствия уровню АА.

3. Составить сводный протокол аудита:

По результатам автоматизированной и ручной проверки главной страницы сайта https://priut-sun.ru/ был составлен протокол выявленных нарушений доступности.

Таблица 1 – Выявленные нарушения доступности

№ п/п	Элемент страницы	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Критичность	Способ исправления
1	Тег <html>	Отсутствует атрибут lang у тега <html>	3.1.1	A	Высокая	Добавить атрибут <html lang="ru">
2	Заголовок «О нашем проекте»	Низкий контраст заголовка «О нашем проекте» (1.7:1 при норме 4.5:1)	1.4.3	AA	Высокая	Изменить цвет текста на более темный (например, #333333)
3	Иконки соцсетей в шапке	4 пустые ссылки (иконки без текста), скринридер читает их как «ссылка»	4.1.2	A	Высокая	Добавить атрибут aria-label или скрытый текст
4	Поля ввода (скрытая форма поиска)	Отсутствие меток у полей форм (2 поля ввода)	1.3.1	A	Высокая	Связать поля с тегом <label> через for и id
5	Заголовки всех уровней	Полное отсутствие структуры заголовков (нет h1-h6)	1.3.1	A	Средняя	Заменить div на <h1>, <h2> и соблюдать иерархию
6	Логотип (силуэт собаки)	Отсутствие alt у декоративного изображения	1.1.1	A	Низкая	Добавить пустой атрибут alt=""

4. Устранить выявленные нарушения в коде веб-приложения:

В ходе работы над учебной практикой были внесены изменения в исходный код тестовой страницы для устранения нарушений, выявленных в сводном протоколе аудита (пункт 4). Все правки были зафиксированы в

репозитории GitHub отдельным коммитом с описанием: a11y: добавлены alt и label, исправлен контраст, добавлена семантика.

Для исправления первой ошибки (отсутствие языка) в корневой тег документа был добавлен атрибут lang="ru", что позволяет программам экранного доступа корректно применять правила произношения русского языка. Для устранения второй ошибки, связанной с недостаточным контрастом заголовка «О нашем проекте», в таблицу стилей было внесено изменение: светлый цвет текста заменен на черный #000000, что обеспечило коэффициент контрастности 12.34:1 (при минимальном требовании 4.5:1).

Для решения проблемы пустых ссылок (третья ошибка) кликабельным иконкам социальных сетей был добавлен атрибут aria-label, благодаря чему скринридер озвучивает их назначение, а не просто слово «ссылка». Четвертая ошибка, связанная с отсутствием меток у полей форм, была исправлена путем добавления скрытого элемента <label> с привязкой через атрибут for к идентификатору поля ввода.

Пятая ошибка, касающаяся полного отсутствия семантической структуры, была устранена заменой обычных контейнеров на теги заголовков <h1> и <h2>. Также для декоративного логотипа-собаки (шестая ошибка) был прописан пустой атрибут alt="", чтобы скринридеры пропускали его и не отвлекали пользователя.

Дополнительно, после первичной проверки локального файла, было выявлено и устранено нарушение размера сенсорных целей: для ссылок навигации были добавлены CSS-отступы (padding), увеличившие кликабельную область до рекомендуемых 44x44 пикселей.

После внесения всех исправлений повторная проверка локального файла через Lighthouse показала значительный рост показателей. Оценка доступности (Accessibility) повысилась с 89 до 95 баллов, а производительность (Performance) выросла с 81 до 100 баллов. Оставшиеся 5 баллов доступности были сняты инструментом из-за отсутствия серверных скриптов и настроек HTTPS, которые невозможно воспроизвести в локальной

среде учебного проекта, однако все критические ошибки, указанные в протоколе, были успешно устранены, это доказывают значения на рисунке 8.

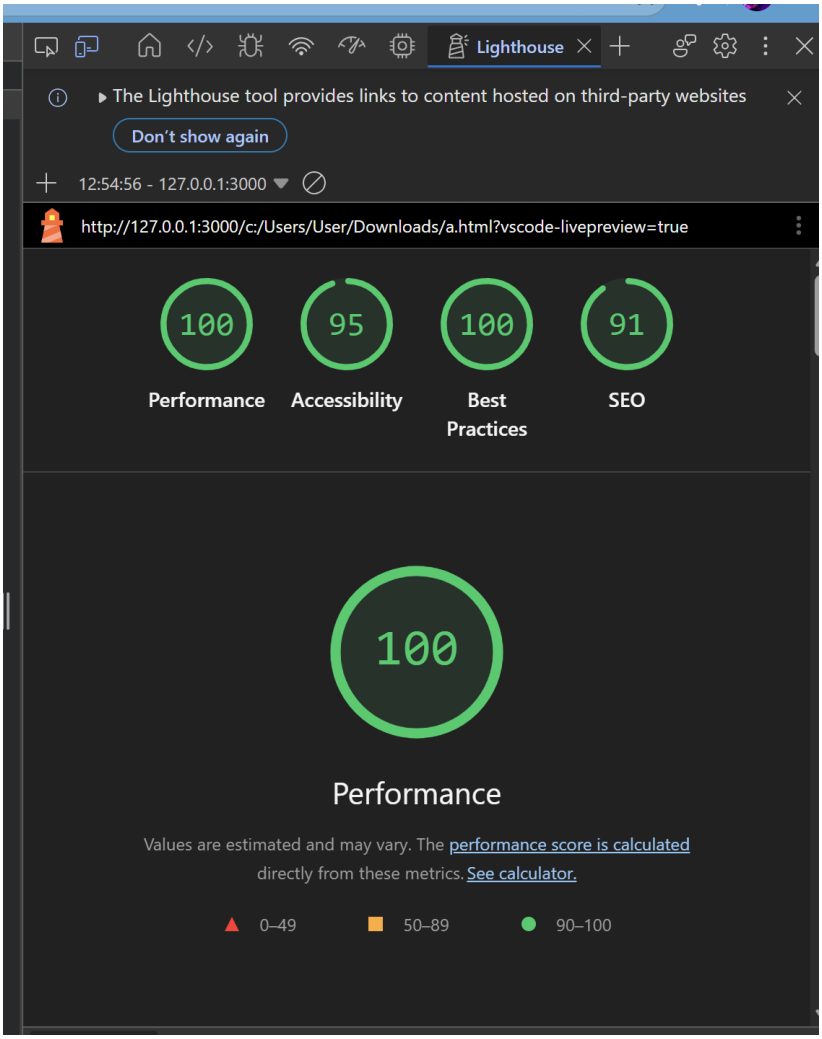


Рисунок 8 – Оценка Lighthoude после правок

5. Сформулировать рекомендации по обеспечению доступности для собственного проекта:

В ходе выполнения учебной практики и проведения аудита сайта приюта «Солнцево» были выявлены нарушения, часть из которых удалось успешно исправить в локальной копии кода, однако некоторые ограничения остались. В частности, не удалось полностью устранить проблему низкого контраста текста на оригинальном сайте, так как это требует глобальной переработки фирменного стиля и цветовой палитры, что выходит за рамки правки отдельного HTML-файла. Также остались непроверенными внутренние страницы сайта (например, карточки конкретных животных), так как аудит проводился только для главной страницы.

Для того чтобы в дальнейшем при разработке веб-приложений не допускать подобных ошибок, следует придерживаться нескольких базовых правил:

- Необходимо всегда указывать язык страницы в корневом теге <html>, чтобы программы экранного доступа могли правильно озвучивать контент.

- Важно использовать семантическую верстку: для навигации применять тег <nav>, для основного контента - <main>, а для заголовков - строгую иерархию от <h1> до <h6>.

- Любым интерактивным элементам (кнопкам, ссылкам, полям ввода) нужно обеспечивать доступное имя - либо через видимый текст, либо через скрытые элементы <label> и атрибуты aria-label, а также следить за достаточным размером кликабельных областей.

Обеспечение доступности сайта напрямую влияет на его продвижение и поисковую оптимизацию (SEO). Поисковые роботы (Google, Яндекс) анализируют структуру страницы: наличие корректных заголовков и семантических тегов помогает им лучше понять, о чем сайт, а заполненные атрибуты alt у изображений индексируются в поиске по картинкам. Кроме того, доступные сайты удобны для всех категорий пользователей, что снижает показатель отказов и улучшает поведенческие факторы, которые являются важными критериями для высокого ранжирования в поисковых системах.

Вывод:

В ходе учебной практики был проведен аудит доступности сайта приюта «Солнцево» на соответствие стандарту WCAG 2.2 (уровень AA).

С помощью автоматизированных инструментов (Lighthouse и WAVE) и ручной проверки (навигация с клавиатуры, экранный диктор) было выявлено 6 основных нарушений: отсутствие атрибута lang, низкий контраст заголовков, пустые ссылки, отсутствие меток у полей форм, полное отсутствие структуры заголовков и отсутствие alt у декоративного логотипа.

В рамках работы были разработаны и применены на практике правки в HTML и CSS-код для устранения этих ошибок. Изменения зафиксированы в

репозитории GitHub. Повторная проверка локального файла через Lighthouse подтвердила эффективность исправлений: оценка Accessibility выросла с 89 до 95 баллов, а Performance - до 100 баллов (оставшиеся 5 баллов сняты из-за ограничений локальной среды без HTTPS).

Таким образом, цель практики достигнута: освоены методы аудита, выявлены барьеры для пользователей с ОВЗ и продемонстрированы способы их устранения в коде. Также сформулированы рекомендации по дальнейшей разработке и подтверждено положительное влияние доступности на SEO-показатели сайта.